

FICHE DE COURS

Chapitre 6 — Division des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Poser une division euclidienne et écrire l'égalité correspondante.
- Diviser un nombre décimal par 10, 100, 1 000.
- Poser et effectuer la division d'un décimal par un nombre entier.
- Diviser par un nombre décimal.
- Donner une valeur approchée d'un quotient (troncature et arrondi).

I. Le vocabulaire et la division euclidienne

Définition — division euclidienne

Effectuer la **division euclidienne** d'un entier a (le **dividende**) par un entier b non nul (le **diviseur**), c'est trouver deux entiers q (le **quotient**) et r (le **reste**) tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

Exemple. Divisons 47 par 6 : on obtient $q = 7$ et $r = 5$, car

$$47 = 6 \times 7 + 5 \quad \text{et} \quad 5 < 6.$$

Attention : erreur à éviter

Le reste est **toujours strictement inférieur au diviseur**. Si tu trouves un reste supérieur ou égal au diviseur, c'est que le quotient est trop petit : il faut le corriger. Ainsi, écrire $47 = 6 \times 6 + 11$ est exact comme égalité, mais ce n'est **pas** la division euclidienne, car $11 > 6$.

II. Diviser par 10, 100, 1 000

Propriété — règle du décalage vers la gauche

Diviser un nombre décimal par 10, 100, 1 000 revient à décaler la virgule vers la **gauche** de 1, 2, 3 rangs. Le nombre **diminue**.

Exemple.

$$345,6 \div 10 = 34,56 \quad 345,6 \div 100 = 3,456 \quad 345,6 \div 1\,000 = 0,345\,6$$

Propriété — lien avec la multiplication

Diviser par 10 revient à multiplier par 0,1 ; diviser par 0,1 revient à multiplier par 10.

$$45 \div 10 = 45 \times 0,1 = 4,5 \quad 45 \div 0,1 = 45 \times 10 = 450$$

III. Diviser un décimal par un nombre entier**Méthode — poser la division d'un décimal par un entier**

1. Je pose la division comme pour des entiers.
2. Dès que j'abaisse le **premier chiffre de la partie décimale** du dividende, je place la **virgule au quotient**.
3. Je poursuis la division normalement.

Exemple. Calculons $27,6 \div 4$. 27 divisé par 4 donne 6, reste 3. J'abaisse le 6 : comme c'est le premier chiffre après la virgule, je place la virgule au quotient. 36 divisé par 4 donne 9, reste 0.

$$27,6 \div 4 = 6,9$$

Vérification : $4 \times 6,9 = 27,6$. ✓

IV. Diviser par un nombre décimal**Propriété — on ne divise jamais par un décimal**

Un quotient ne change pas si l'on multiplie le dividende **et** le diviseur par un même nombre. On s'en sert pour rendre le diviseur **entier**.

Méthode — diviser par un décimal

1. Je regarde combien le **diviseur** a de chiffres après la virgule.
2. Je multiplie le dividende **et** le diviseur par 10, 100 ou 1 000 pour que le diviseur devienne entier.
3. J'effectue la division obtenue.

Exemple. Calculons $15,3 \div 0,3$. Le diviseur a un chiffre après la virgule : on multiplie les deux nombres par 10.

$$15,3 \div 0,3 = 153 \div 3 = 51$$

Vérification : $0,3 \times 51 = 15,3$. ✓

Attention : erreur à éviter

Il faut multiplier **les deux** nombres, jamais un seul. Écrire $15,3 \div 0,3 = 15,3 \div 3 = 5,1$ est faux : le quotient a été divisé par dix sans raison.

V. Quotient exact et valeur approchée

Définition — quotient exact

Le quotient est **exact** lorsque la division « tombe juste », c'est-à-dire que le reste finit par valoir 0. Sinon, la division ne s'arrête jamais et on doit se contenter d'une **valeur approchée**.

Définition — troncature et arrondi

Pour donner une valeur approchée à un rang donné :

- la **troncature** consiste à couper l'écriture à ce rang, sans rien changer ;
- l'**arrondi** consiste à regarder le chiffre suivant : s'il vaut 5 ou plus, on augmente de 1 le dernier chiffre conservé ; sinon on ne change rien.

Exemple. $10 \div 3 = 3,3333\dots$ La division ne s'arrête jamais.

- Arrondi au dixième : 3,3 (le chiffre suivant est $3 < 5$).
- Arrondi au centième : 3,33.

$$22 \div 7 = 3,142857\dots$$

- Arrondi au dixième : 3,1.
- Arrondi au centième : 3,14 (le chiffre suivant est $2 < 5$).

Pour 14,28, l'arrondi au dixième est 14,3 : le chiffre suivant est 8, donc supérieur à 5.

À retenir

- Division euclidienne : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.
- $\div 10 \rightarrow$ virgule décalée d'un rang vers la **gauche**. Diviser par 0,1, c'est multiplier par 10.
- On place la virgule au quotient dès qu'on abaisse le premier chiffre décimal du dividende.
- Pour diviser par un décimal, on multiplie **les deux** nombres par 10, 100 ou 1 000.
- Arrondi : on regarde le chiffre *suivant* ; s'il vaut 5 ou plus, on augmente de 1.

FayeMath Academy — La Réussite se construit à Domicile

Contact : +221 78 136 43 36 / +221 70 461 42 01

FayeMath Academy